

- (1) 每一題寫在一個.py 檔，e.g. Q101.py。
- (2) 測資置於檔案，以 cmd 執行程式輸出，e.g. `python Q101.py < td101.txt`
- (3) 完全輸入【Input】後，程式輸出【Output】。

- (1) 使用全域變數不計分。
- (2) 瞭解自己寫的程式之邏輯意義，通過助教詢問。
- (3) Output 多一個空白或多一空行不影響得分。
- (4) 輸出符合題意，通過 1 組範例測資與測試測資，得該組測資分數

【本題禁止使用 Nested Loop、禁止直接 print 列印答案】

Sample Input	Sample Output
0	error
1 6	error
1 5	****_ ***_* **_** *_*** _*****
2 5	1*****1 12*****21 123*****321 1234***4321 1234554321
3 5	_ _ # _ _ # _ # _ # ## # # ## # _ # _ # _ _ # _ _
4 9	* _ * ** _ ** *** _ *** **** _ **** ***** _ ***** _ _ ***** _ *** _ _ *

輸入每個月搭乘各捷運路線次數，求每月搭乘捷運總花費，以及使用 TPASS 月票每月售價 1200 元，可在一個月內不限次數搭乘捷運是否划算（實際花費超過 1200 元即為划算）。從忠孝新生到各車站路線票價如下：

$$\text{當月回饋金} = \text{前月累計搭乘金額} \times \text{現金回饋比例}$$

Sample Input	Sample Output
2	145
3	145
1	TPASS BAD
0	
0	
1	850
3	722
5	TPASS BAD
7	
9	
0	1300
10	1040
10	TPASS BAD
10	
10	
30	3550
20	2485
20	TPASS GOOD
30	
20	

先輸入的課程為課程 1，後輸入的課程為課程 2。

依照節次輸入順序輸出
若皆無衝突輸出"correct"

Input Description
3 (課程數)
Chinese (第一門課課程編號)
2 (2 小時)
M2 (週 1 第 1 節課)
MN (週 1 中午的課)
History (第二門課課程編號)
2
MN
T1
Music (第三門課課程編號)
2
T1
T5
Output Description
Chinese,History,MN
History,Music,T1

Sample Input	Sample Output
3 Chinese 2 M2 MN History 2 M3 T2 Music 2 T1 T5	correct
3 Chinese 2 M1 M2 Physics 3 T1 T2 R1 Math 3 T2 W2 W3	Physics,Math,T2
4 Chemistry 1 M1 Biology	Chemistry,Biology,M1 Biology,Math,T2

3 T1 T2 M1 Chinese 3 W1 W2 W3 Math 2 FN T2	
5 Math 3 R5 R6 R7 History 2 R5 RN Chemistry 1 W3 Chinese 2 W3 RN Biology 1 M2	Math,History,R5 History,Chinese,RN Chemistry,Chinese,W3

四、數字矩陣(24%)(4%,4%,4%,4%,4%,4%)

給定一個正整數 n ($2 \leq n \leq 10$)，產生一個 $n \times n$ 的初始矩陣。
初始矩陣中每個元素為一個數字，從 1 開始，由左到右、由上往下增加。例如， $n = 4$ 的初始矩陣如下：

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16

而對矩陣有四種操作，分別為：

L：將矩陣往逆時針轉 90 度
R：將矩陣往順時針轉 90 度
V：將矩陣垂直上下翻轉
H：將矩陣水平左右翻轉

請輸出初始矩陣在經過連續數個操作後的結果。
每個元素輸出時用一個空格隔開。

Input description	Output description
4 (初始矩陣大小為 4*4)	16 15 14 13
LRVH (對矩陣依序進行逆時針轉 90 度、順時針轉 90 度、垂直上下翻轉、水平左右翻轉)	12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Sample Input	Sample Output
4	16 15 14 13

LRVH	12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
8 LLRR	8 16 24 32 40 48 56 64 7 15 23 31 39 47 55 63 6 14 22 30 38 46 54 62 5 13 21 29 37 45 53 61 4 12 20 28 36 44 52 60 3 11 19 27 35 43 51 59 2 10 18 26 34 42 50 58 1 9 17 25 33 41 49 57
10 RHLVHLV	10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91
7 VHRRL	7 14 21 28 35 42 49 6 13 20 27 34 41 48 5 12 19 26 33 40 47 4 11 18 25 32 39 46 3 10 17 24 31 38 45 2 9 16 23 30 37 44 1 8 15 22 29 36 43
5 LHRVHV	25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
6 LHRVRVHLHR	1 7 13 19 25 31 2 8 14 20 26 32 3 9 15 21 27 33 4 10 16 22 28 34 5 11 17 23 29 35 6 12 18 24 30 36

五、保齡球(16%) (4%,4%,4%,4%)

小明到保齡球館打保齡球，一輪有 10 局，試算總分。

保齡球規則如下：

1. 每局有 10 個保齡球瓶，擊倒 1 個球瓶得 1 分
2. 每局最多有兩次投球機會
3. 若該局第一球就將球瓶全部擊倒，稱為 strike，且該局無須投第二球。
4. 若該局如果第一球未將球瓶全部擊倒，但第二球將剩餘球瓶全部擊倒，稱為 spare。
5. 若該局兩球都無法將球瓶全部擊倒，該局計分為兩球擊倒的球瓶數。

計分方式分為傳統方式與特殊方式

傳統計分方式如下：

1. 若投出 strike，該局得分為 10 分加上後面兩球擊倒的球瓶數。
2. 若投出 spare。該局得分為 10 分加上後面一球擊倒的球瓶數。
3. 若第 10 局擊出 strike，可以額外多出 2 次投球機會。
4. 若第 10 局擊出 spare，可以額外多出 1 次投球機會。

特殊計分方式如下：

若投出 strike，則該局得分為 30 分。

若投出 spare，則該局得分為 20 分。

請計算小明用兩種計分方式得到的總分。

※若在第 10 局擊出 strike 或 spare，依傳統方式需追加兩球或一球。但以國際方式計算時無需納入此兩球的得分，第 10 局擊出 spare 時亦同。

Input description	Output description
5 5 (第 1 局 兩球擊倒 5 瓶/5 瓶)	148 (傳統計分總分) 192 (特殊計分總分)
3 2 (第 2 局 兩球擊倒 3 瓶/2 瓶)	
6 4 (第 3 局 兩球擊倒 6 瓶/4 瓶)	
10 (第 4 局 一球擊倒 10 瓶)	
7 2 (第 5 局 兩球擊倒 7 瓶/2 瓶)	
9 1 (第 6 局 兩球擊倒 9 瓶/1 瓶)	
10 (第 7 局 一球擊倒 10 瓶)	
8 2 (第 8 局 兩球擊倒 8 瓶/2 瓶)	
6 2 (第 9 局 兩球擊倒 6 瓶/2 瓶)	
10 (第 10 局 一球擊倒 10 瓶)	
0 (第 10 局 strike，追加 1 球擊倒 0 瓶)	
8 (第 10 局 strike，追加 2 球擊倒 8 瓶)	

Sample Input	Sample Output
5 5 3 2 6 4 10 7 2 9 1 10 8 2 6 2 10 0 8	148 192
10 5 5 10 2 8 10 4 6 10 7 3 10 1 9 10	200 250
2 5 7 1 3 4 6 2 4 3 5 1 6 3 7 2 8 1 3 5	78 78
10 10 10 0 10 10	221 280

10	
10	
10	
1 9	
10	
0	
0	

六、踩地雷(20%)(4%,4%,4%,4%,4%)

輸入一個正整數 N 表示 NxN 地雷矩陣。接著輸入矩陣的元素值 (-1、0、1、2 或 3)，每一行有 N 個值，以空白分隔。其中，-1 表示牆壁，0 代表無地雷，1 代表普通地雷，2 代表強力地雷，3 代表十字地雷。

輸出一個 NxN 的矩陣 Y，其中每個格子的值代表該格承受的地雷傷害總量，計算規則如下：

-1：牆壁，不受任何地雷影響。

0：空地，無地雷。

1：普通地雷，對其周圍的 8 個格子造成 1 點傷害。

2：強力地雷，對其周圍的 8 個格子造成 2 點傷害。

3：十字地雷，對其上下左右一格造成 1 點傷害。

若該格本身為地雷（無論是哪一種地雷）或牆壁，則在矩陣 Y 中的值固定為 0，不受周圍其他地雷影響。

Input Description
line1:輸入一個正整數 N，代表矩陣大小為 NxN line2~N+1:每行輸入都有 N 個數字，該數字可能為-1、0、1、2、3，分別代表牆壁、無地雷、普通地雷、強力地雷以及十字地雷。
Output Description
輸出一個 NxN 的矩陣，其中每一格代表該格所受到的傷害。

Sample Input	Sample Output
4 0 1 0 2 0 3 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0	1 0 3 0 2 0 5 3 2 0 1 0 0 2 1 1
2 -1 3 2 -1	0 0 0 0
5 0 1 0 -1 3 2 0 0 1 0 0 -1 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 -1	3 0 2 0 0 0 3 4 0 4 3 0 4 0 3 0 2 0 3 2 1 1 1 1 0
3 1 0 -1 3 2 0 0 1 0	0 3 0 0 0 3 4 0 3
2 3 1 0 2	0 0 4 0

七、十點半(16%) (4%,4%,4%,4%)

【遊戲規則】

1. 點數計算：

撲克牌的牌面符號 A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K，A~10 點數為 1~10，J, Q, K 點數為 0.5。當手牌超過 10.5(爆炸) 點數

視為歸 0。

2. 發牌規則：

玩家：每位玩家會發放第一張牌，由第一位玩家開始決定是否要牌(Y)，直到該玩家停止要牌(N)，便輪到下一位玩家。若該玩家手上總點數已經 ≥ 10.5 則自動停止要牌。

電腦：電腦必須判斷目前手牌與玩家手牌決定是否要牌。若前兩位玩家皆爆炸，電腦自動勝利。否則電腦須持續要牌直到手牌總點數 **大於或等於** 其中一位玩家(爆炸玩家除外)，才能停止要牌。若電腦總點數已經 ≥ 10.5 也停止要牌。

3. 勝負規則：

玩家起初可以輸入下注金額 P ($50 \leq P \leq 200$)，以及賠率 K ($0 \leq K \leq 5$)所有勝負等到遊戲結束後才去評判。

平手：若玩家與電腦點數相同(含 10.5)，或玩家與電腦皆爆炸，則玩家獲得下注金額 P

玩家 10.5 獲勝：若玩家手上點數等於 10.5，可以獲得金額 $P + P * K$

玩家一般獲勝：若玩家點數大於電腦，或電腦自動爆炸，可以獲得金額 $P + P * K * 0.5$

電腦 10.5 獲勝：若電腦點數等於 10.5，則所有玩家則需給付 $P + P * K$ 金額。(所有玩家：**不包含**點數為 10.5 的玩家，與點數 10.5 玩家視為平手)

電腦一般獲勝：若電腦點數大於玩家，或玩家自動爆炸，則該玩家需給付 $P + P * K * 0.5$

【輸入說明】

第一行輸入兩位玩家的下注籌碼 P ($50 \leq P \leq 200$ ，整數，籌碼以 10 為單位增加)

第二行輸入兩位玩家的賠率 K ($0 \leq K \leq 5$ ，整數)

第三行輸入兩位玩家及電腦手牌

第四行判斷是否需要要牌 (Y/N)，輸入 Y 則須再輸入點數，重複判斷要牌步驟，直到輸入 N 換下一位玩家。若手牌已經 ≥ 10.5 ，不須輸入 N 直接換下一位玩家

輪到電腦要牌時，不須輸入 Y/N，依照電腦發牌規則要牌直到結束

【輸出說明】

輸出玩家最後所獲得金額，並以 +/- 號表示輸贏金額

第一行輸出玩家一所贏得的金額，格式：Palyer1 -75

第二行輸出玩家二所贏得的金額，格式：Palyer2 +480

Input Description
50 120 2 位玩家下注籌碼
1 3 2 位玩家下注賠率
Q 6 6 2 位玩家和電腦第一張手牌
Y 3 Player1 得 3
Y 5 Player1 得 5
N Player1 停止要牌，總點數 8.5，換 Player2
Y 4 Player2 得 4
Y J Player2 得 J，總點數 10.5，自動停止要牌
1 電腦得 1 總點數 7，未>Player1 8.5，繼續要牌
Q 電腦得 0.5 總點數 7.5，未>Player1 8.5，繼續要牌
2 電腦得 2 總點數 9.5，>Player1 8.5，遊戲結束
Output Description
Player1 -75 Player1 輸給電腦，需給付 75，- 表示輸
Player2 +21 Player2 點數為 10.5，贏得 480，+ 表示贏

Sample Input	Sample Output
--------------	---------------

60 80 2 0 9 2 A Y 2 Y 5 Y 4	Player1 -120 Player2 -80
150 30 5 5 Q 9 7 Y 5 Y 5 N 4	Player1 +900 Player2 +105
50 70 3 4 5 A K Y 3 Y A Y K N Y 6 N J 8	Player1 +125 Player2 -210
90 130 0 1 A Q K Y 4 Y 2 Y A Y 2 N Y 8 Y 2 2 2 2 A 3	Player1 -90 Player2 +130